



浙江大学  
Zhejiang University

# 装配图的作用、内容与表达

**目的：**了解装配图的作用、内容、表达方法，能够完全、正确、清晰地绘制齿轮油泵的装配图。

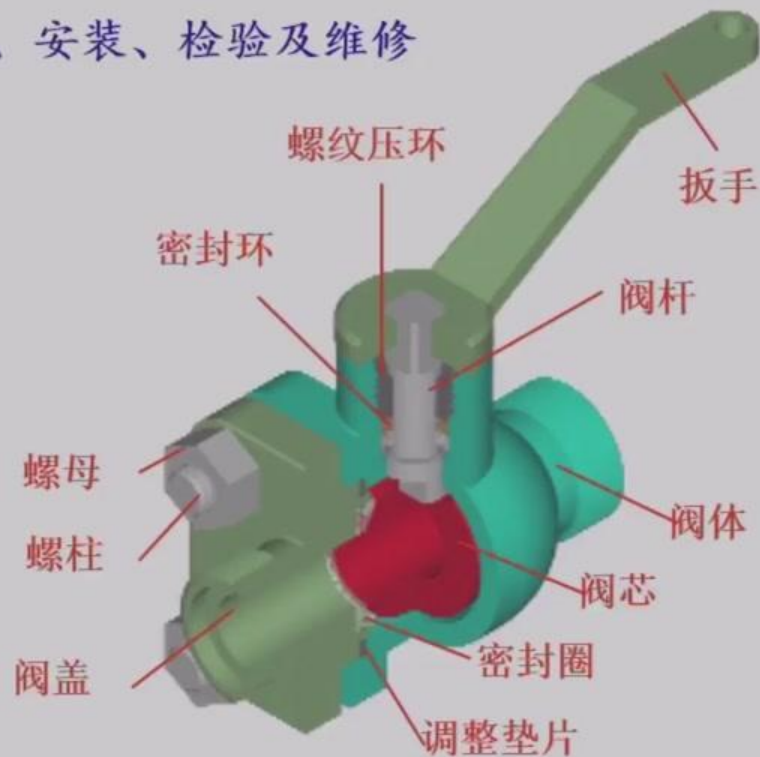




# 装配图的作用

- 用来表达机器或部件的结构形状、工作原理、各组成部分间相对位置及装配关系的工程图样。
- 制定装配工艺规程，进行装配、安装、检验及维修的技术文件。

例：球阀是控制液体流量的一种开关装置。

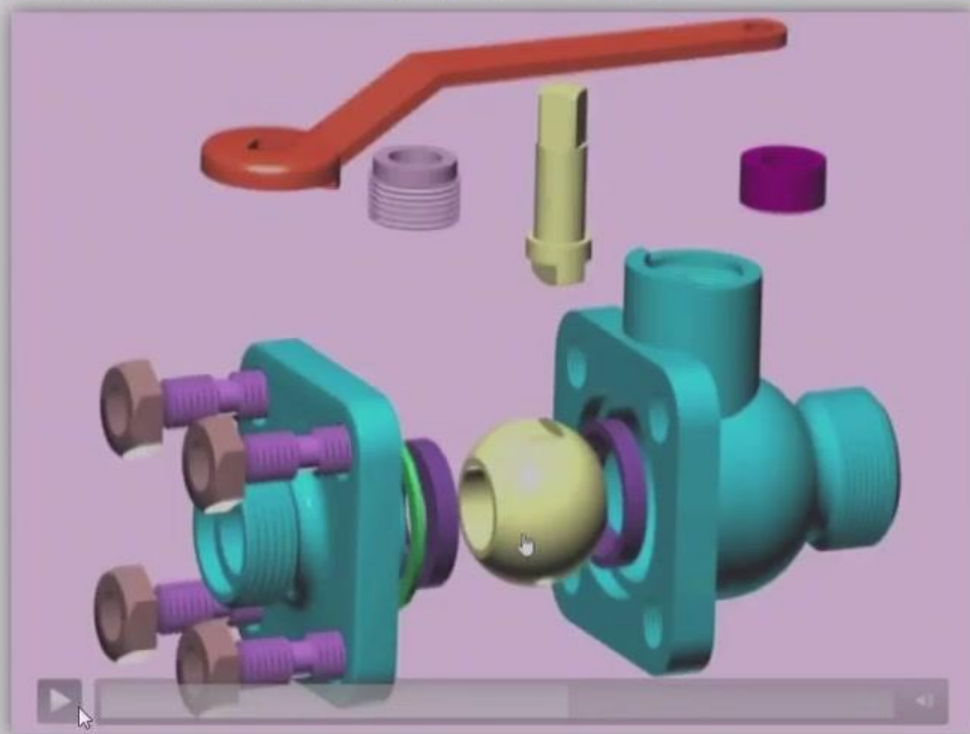




# 装配图的作用

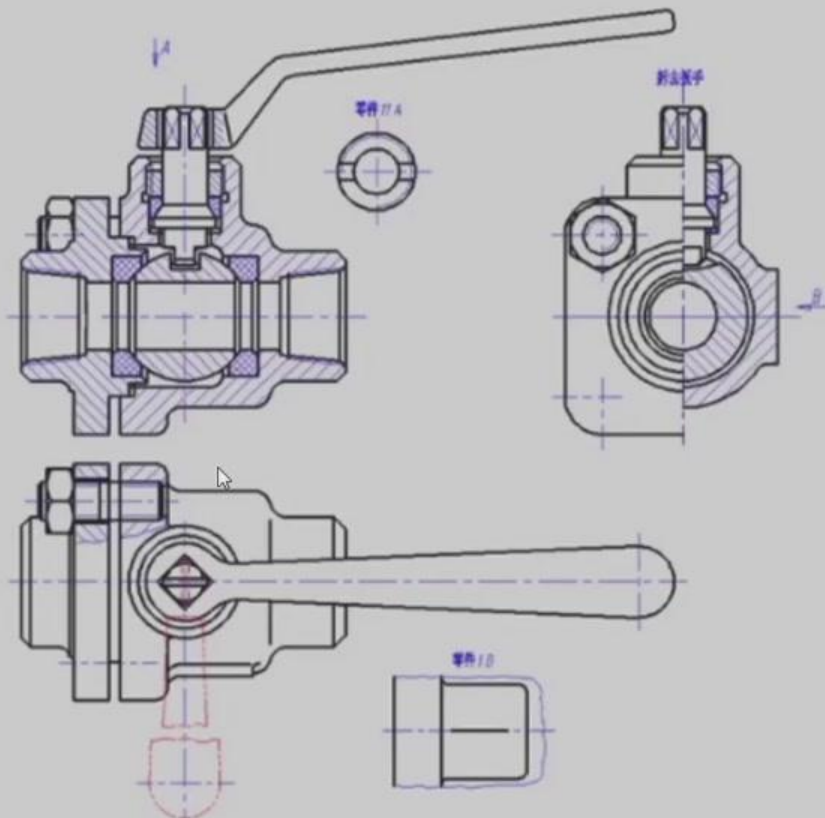
- 用来表达机器或部件的结构形状、工作原理、各组成部分间相对位置及装配关系的工程图样。
- 制定装配工艺规程，进行装配、安装、检验及维修的技术文件。

球阀装配过程  
及其工作原理





1. 一组图形 表达机器或部件的工作原理、各零件间的装配连接关系和零件的主要结构形状等。

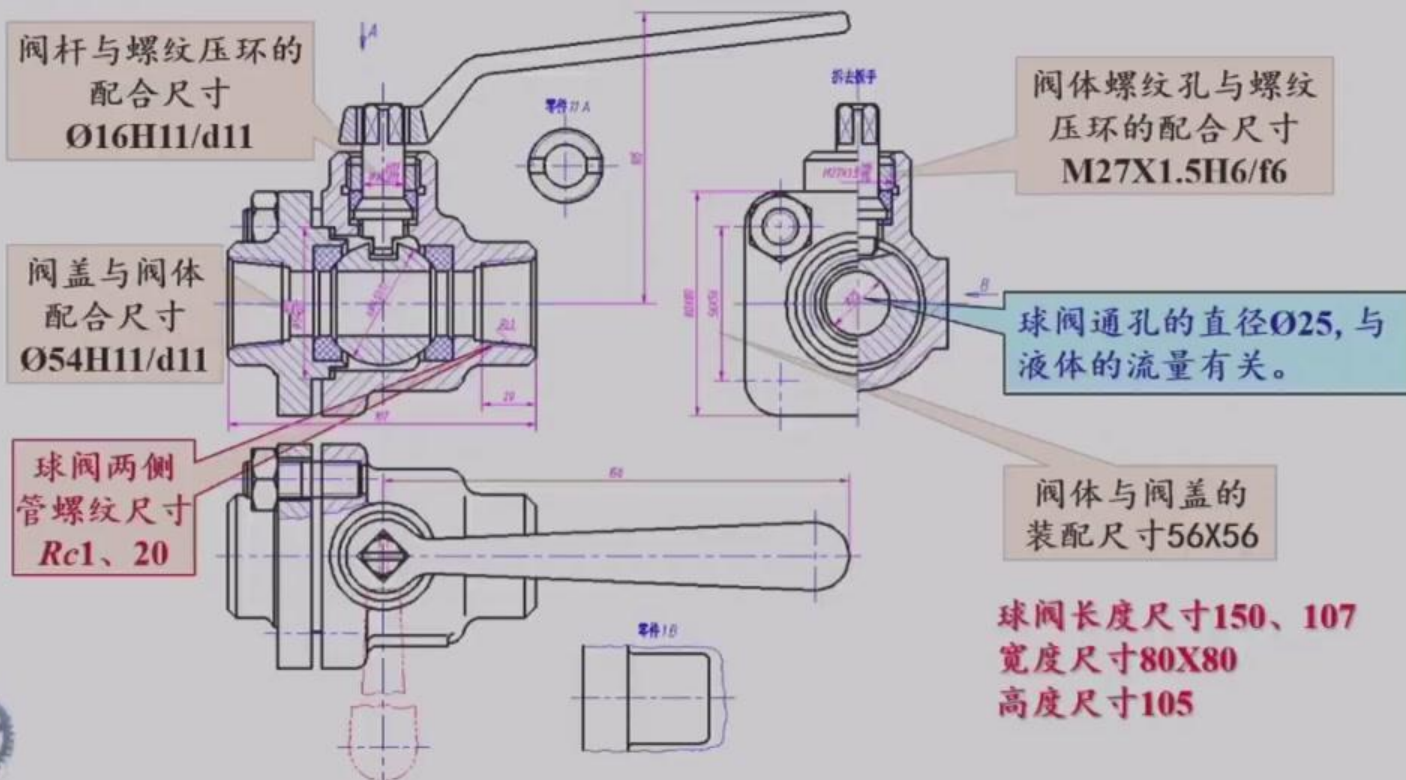


- 主视图的选择应符合球阀的**工作状态**。
- 三个基本视图清楚地表达球阀的**工作原理**、**主要装配关系**及**结构特征**。



## 2. 必要的尺寸

1) 性能(规格)尺寸; 2) 装配尺寸; 3) 安装尺寸;  
4) 外形尺寸; 5) 其它重要尺寸( $S\phi 45h11$ )。







- 1、全部零件在装配前应清除油垢、毛刺、尖棱和不平之处。
- 2、装配后，两杆、球的转动应灵活，不得有侧向或卡阻现象。并应自供油方向充油时，具有良好的密封性。
- 3、关闭阀门时，手柄应顺时针方向旋转。
- 4、对本阀门材料的强度和密封性，要按 进行水压强度试验。
- 5、装配好后，要用煤油按密封压力 进行密封性试验。

### 3. 技术要求

用文字或符号说明机器或部件的性能、装配、调试和使用等方面的要求。



### 技术要求

- 1、全部零件在装配前应经清洗、毛刺、尖棱和不平磨处。
- 2、装配后，两杆、球的转动应灵活，不得有侧移或卡阻现象。并当合供油方向改变时，具有良好的密封性。
- 3、关闭阀门时，手柄应在顺时针方向旋转。
- 4、对本阀门材料的强度和密封性，要按 进行水压强度试验。
- 5、装配好后，要用煤油按密封压力 进行密封性试验。



# 装配图的内容

## 4. 零件序号、明细栏及标题栏

**技术要求**

- 1、全部零件在装配前应清除污物、毛刺、尖棱和不平起纹。
- 2、装配后，阀杆、球的转动应灵活，不得有倾斜或卡阻现象，并当介质流动方向改变时，具有良好的密封性。
- 3、关闭阀门时，手柄应按顺时针方向旋转。
- 4、对本阀门材料的强度和密封性，要按 进行水压强度试验。
- 5、装配好后，要用钢球堵塞测压孔 进行密封性试验。

| 序号 | 代号      | 名称  | 数量 | 材料        | 备注 |
|----|---------|-----|----|-----------|----|
| 12 | GB19.06 | 扳手  | 1  | Q235      |    |
| 11 | GB19.05 | 密封垫 | 1  | 25        |    |
| 10 | GB19.10 | 密封环 | 1  | 聚四氟乙烯PTFE |    |
| 9  | GB19.04 | 阀杆  | 1  | 40        |    |
| 8  | GB19.09 | 球   | 1  | 聚四氟乙烯PTFE |    |
| 7  | GB19.10 | 密封垫 | 4  |           |    |
| 6  | GB19.17 | 密封垫 | 4  |           |    |
| 5  | GB19.06 | 密封垫 | 1  | 12        |    |
| 4  | GB19.03 | 密封垫 | 1  | 40        |    |
| 3  | GB19.07 | 密封垫 | 2  | 聚四氟乙烯PTFE |    |
| 2  | GB19.02 | 密封垫 | 1  | 202H-450  |    |
| 1  | GB19.01 | 密封垫 | 1  | 202H-450  |    |

| 序号 | 代号      | 名称  | 数量 | 材料        | 备注 |
|----|---------|-----|----|-----------|----|
| 12 | GB19.06 | 扳手  | 1  | Q235      |    |
| 11 | GB19.05 | 密封垫 | 1  | 25        |    |
| 10 | GB19.10 | 密封环 | 1  | 聚四氟乙烯PTFE |    |
| 9  | GB19.04 | 阀杆  | 1  | 40        |    |
| 8  | GB19.09 | 球   | 1  | 聚四氟乙烯PTFE |    |
| 7  | GB19.10 | 密封垫 | 4  |           |    |
| 6  | GB19.17 | 密封垫 | 4  |           |    |
| 5  | GB19.06 | 密封垫 | 1  | 12        |    |
| 4  | GB19.03 | 密封垫 | 1  | 40        |    |
| 3  | GB19.07 | 密封垫 | 2  | 聚四氟乙烯PTFE |    |
| 2  | GB19.02 | 密封垫 | 1  | 202H-450  |    |
| 1  | GB19.01 | 密封垫 | 1  | 202H-450  |    |

浙江大學  
球閥  
L1019.00



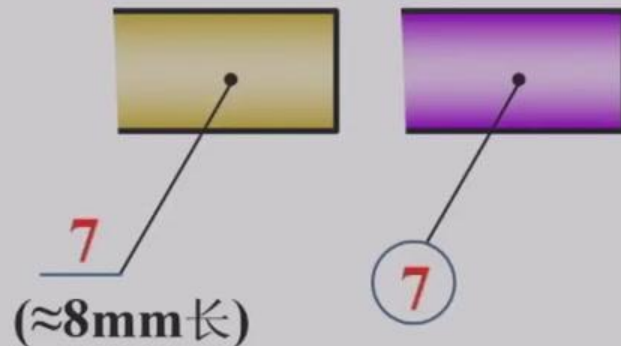


## 4. 零件序号、明细栏及标题栏

### 1) 零件编号

#### (1) 编号方法

- ✗ 画黑点
  - ✗ 画指引线
  - ✗ 横线或圆
  - ✗ 数字(5或7号字)
- } 细实线



### 螺纹紧固件的编号形式

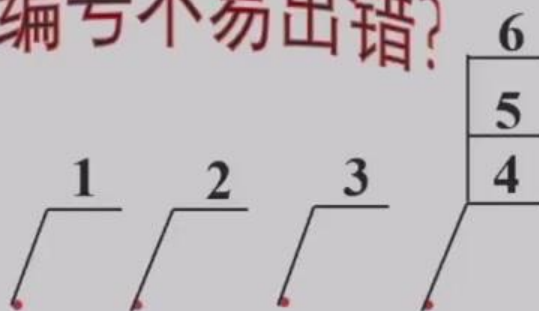




## 4. 零件序号、明细栏及标题栏

- (2) 相同零件只对其中一个编号，其数量填在明细栏内。
- (3) 指引线不能相交，在通过剖面线的区域时不能与剖面线平行。
- (4) 零件编号应按顺时针或逆时针方向**顺序**编号，全图按**水平**方向或**垂直**方向**整齐**排列。

怎样编号不易出错?



先画出需要编号零件的指引线和横线，检查无重复、无遗漏时，再统一填写序号。



## 2) 明细栏

明细栏是部件全部零件的详细目录,表中填有零件的序号、名称、数量、材料、附注及标准。

明细栏在标题栏的上方,当位置不够时可移一部分紧接标题栏左边继续填写。

明细栏中的零件序号应与装配图中的零件编号一致,并且由下往上填写,因此,应先编零件序号再填明细栏。

注意

|    |  |  |  |  |     |      |    |    |       |
|----|--|--|--|--|-----|------|----|----|-------|
|    |  |  |  |  | 2   |      |    |    |       |
|    |  |  |  |  | 1   |      |    |    |       |
| 20 |  |  |  |  | 序号  | 零件名称 | 数量 | 材料 | 附注及标准 |
| 19 |  |  |  |  | 标题栏 |      |    |    |       |
| 18 |  |  |  |  |     |      |    |    |       |



## 零件图的各种表达方法均适用于装配图

### Q1: 零件图的表达方法?

《图学基础教程》第6.6节

➤ 视图（基本视图、向视图、局部视图、斜视图）

外形

➤ 剖视图（全剖、半剖、局部剖）

内形

剖切面一个或多个（相交/平行）

➤ 断面图（移出、重合）

某断面的结构形状

➤ 局部放大图

局部细小结构

➤ 规定/简化画法（肋板纵向剖切按不剖画等）

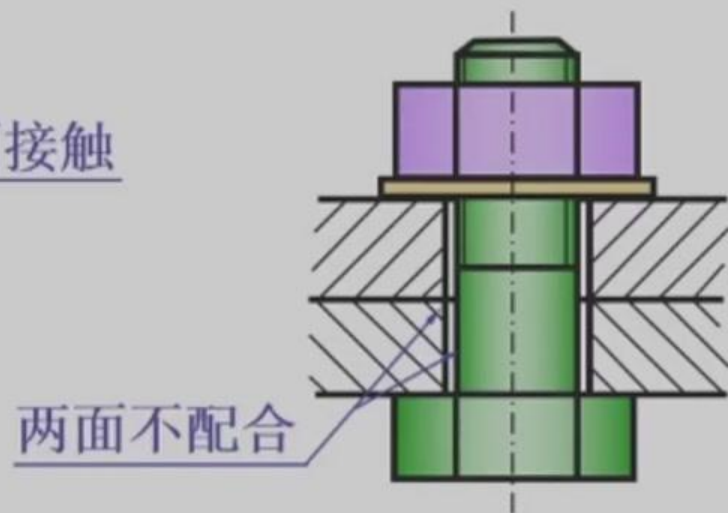
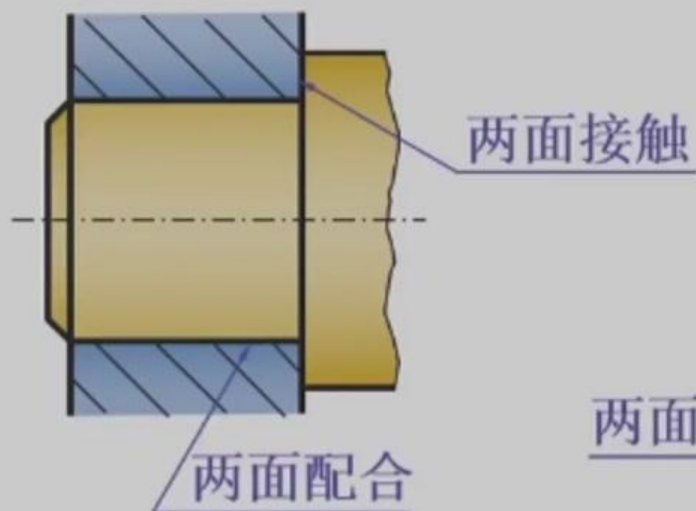






## 1. 规定画法

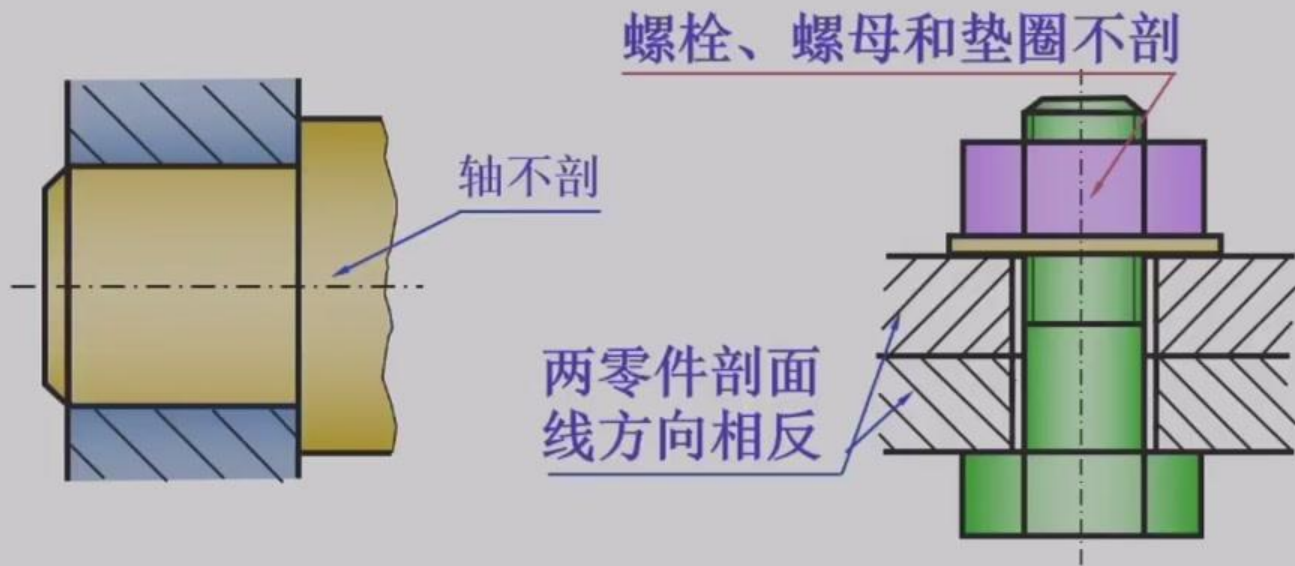
- 1) 相邻两零件的接触表面和配合表面只画一条线；  
不接触表面和非配合表面画两条线。





## 1. 规定画法

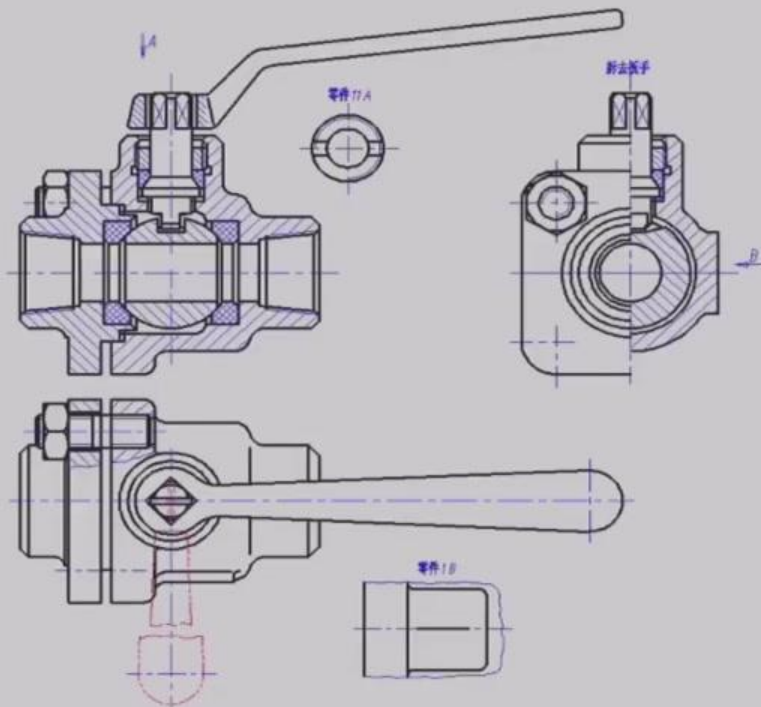
- 2) 两个或多个零件邻接时，**剖面线的倾斜方向应相反或间隔不同**。同一零件剖面线方向和间隔必须一致。
- 3) 对**实心件和标准件**，剖切面经过其轴线时**按不剖画**。





## 2. 简化画法

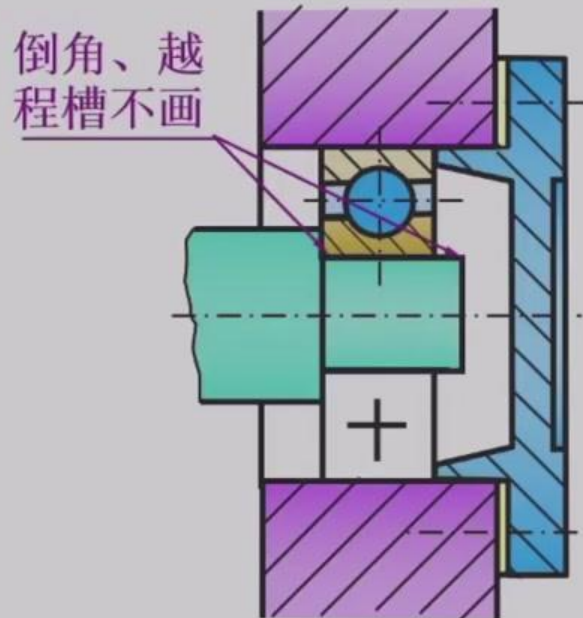
多个相同规格的紧固组件，如螺栓、螺母、垫片，**同一规格只需画出一组或几组**，其余可仅用点划线表示其装配位置。





## 2. 简化画法

零件的一些工艺结构，如倒角、圆角、退刀槽等可不画，滚动轴承可简化。



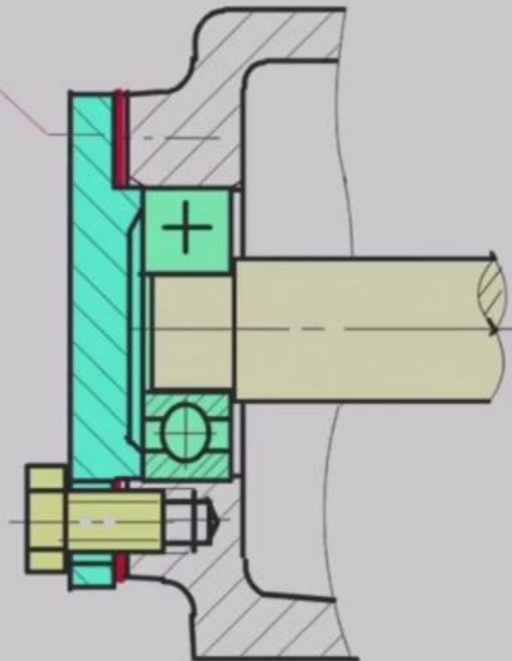




## 3. 夸大画法

对薄片零件、细小弹簧、微小间隙等，若按它们的实际尺寸在装配图中很难画出或难表示清楚时，**均可不按比例而采用夸大画法。**

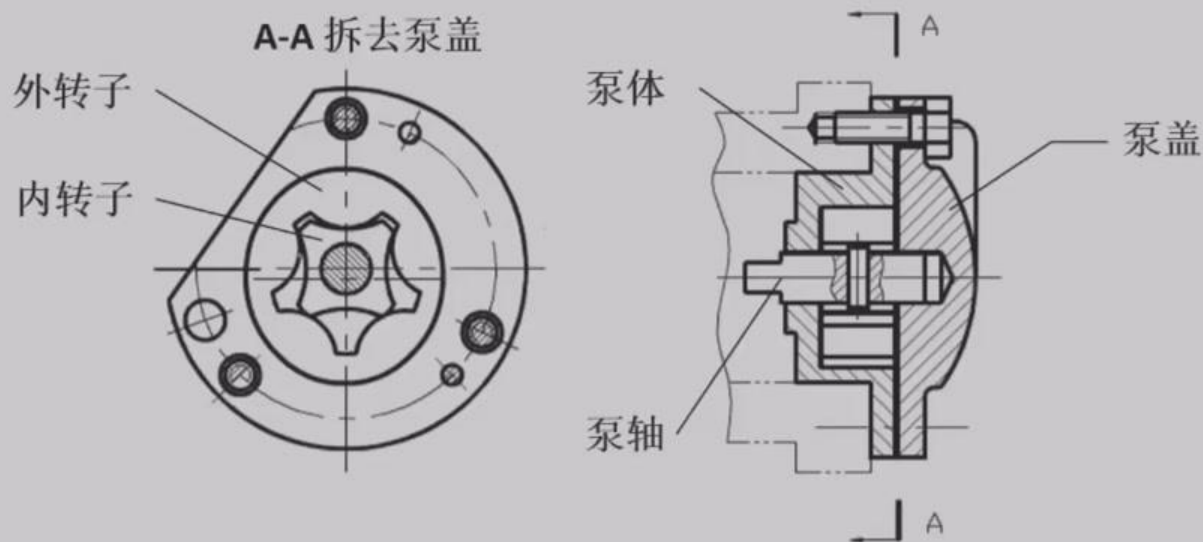
调整垫片采用夸大画法





## 4. 假想画法

当需要表示与本部件相关，但又不属于本部件的零件时，可采用假想画法，**用双点划线画出相关部分的轮廓。**

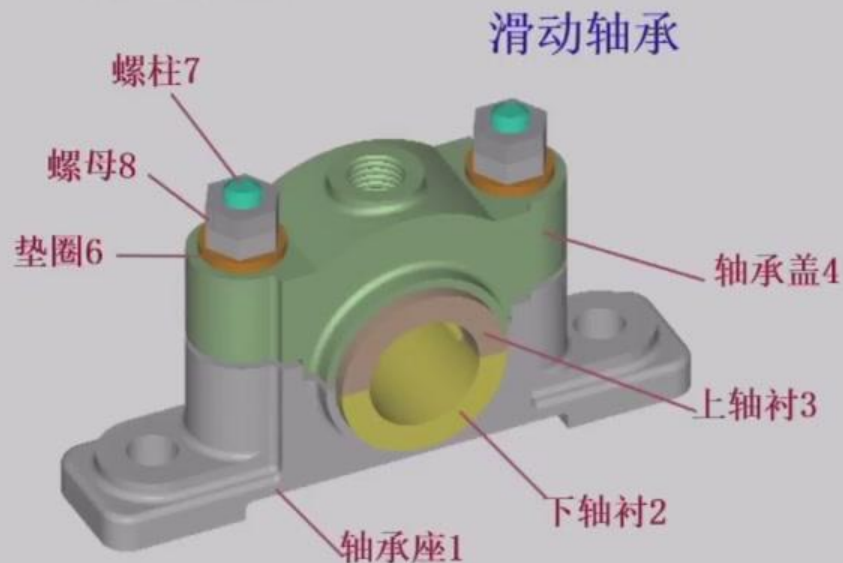


润滑泵及其相关部分轮廓



## 5. 拆卸画法

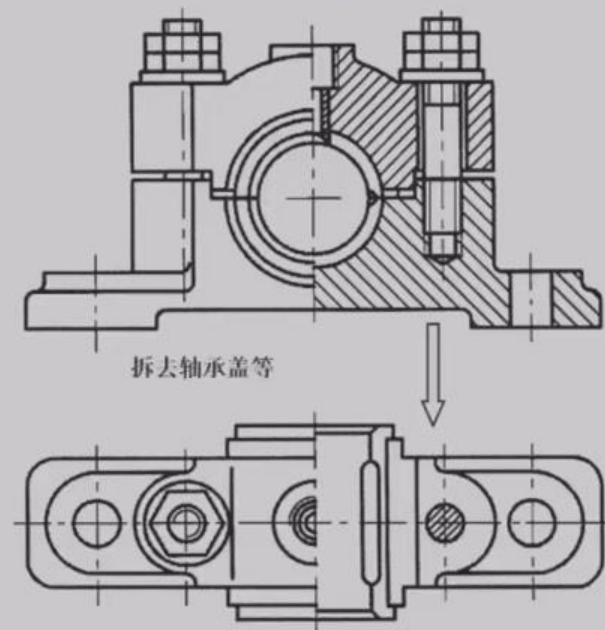
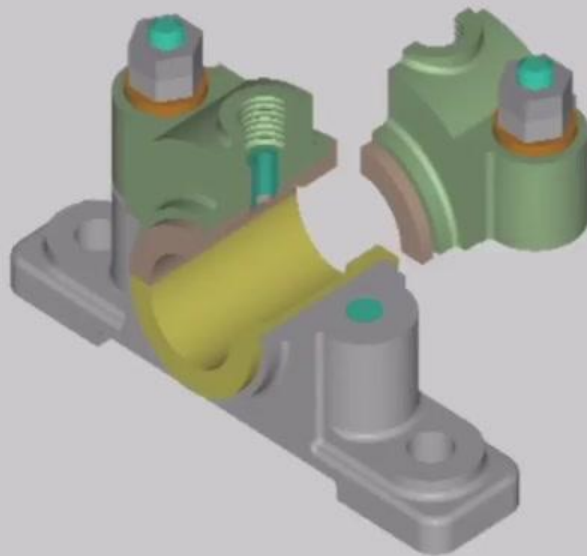
在装配图中的某个视图上常有一个（或几个）零件遮住部件的内部构造及其它零件的情况。



Q: 如何表达被遮挡零件的结构及其与其它零件的装配情况?



5. **拆卸画法** 将遮挡零件假想拆卸后再画，或沿结合面剖切表示，当需要说明时，可在视图上方标注“拆去XX”。

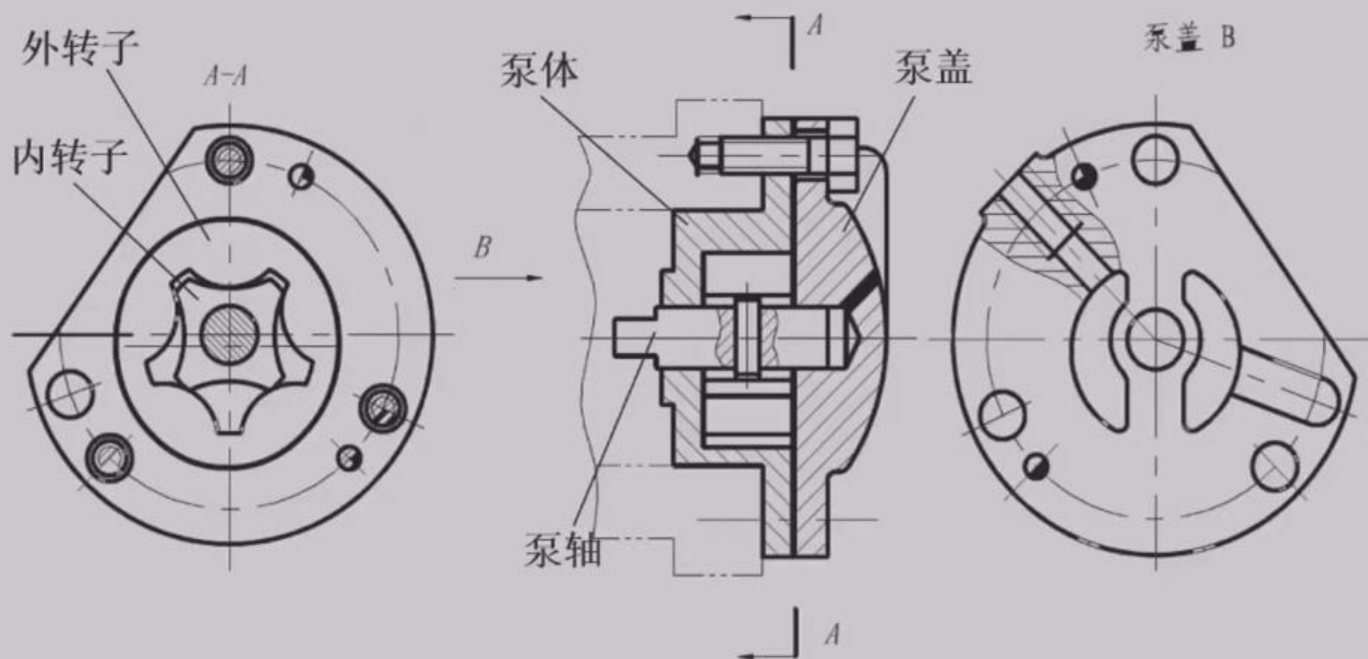


沿轴承盖与轴承座的结合面进行剖切，将上面的部分拆去，以表达轴衬与轴承座孔的装配情况。



## 6. 单独画法

沿着润滑泵泵体与泵盖的结合面进行剖切，拆去其它零件，  
单独画出泵盖的视图。



润滑泵的表达方法





# 画齿轮油泵装配图

要求：合理拟定表达方案，以较好地反映部件的装配关系、工作原理和主要零件的结构形状。利用AutoCAD软件完全、正确、清晰地绘制齿轮油泵的装配图。

- 齿轮油泵装配图表达方案分析
- 齿轮油泵装配图的画法和步骤
- 画齿轮泵装配图若干注意事项





## 22. 由零件图画装配图（齿轮油泵）。

### (1) 作业要求

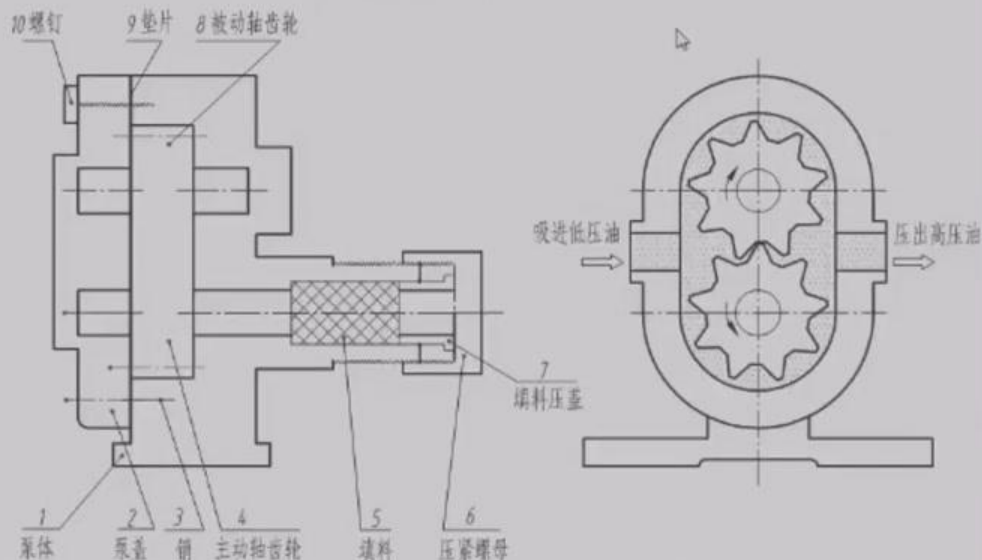
- 看懂齿轮油泵的全部零件图，并将标准件按其规定标记查出有关尺寸。
- 根据齿轮油泵的装配示意图，在A2图纸上作出齿轮油泵的装配图。

### (2) 工作原理及装配示意图

齿轮油泵是依靠一对齿轮的传动把油升压的一种装置。泵体1内有一对齿轮，轴齿轮4是主动轮，轴齿轮8是被动轮。动力从主动轮输入，从而带动被动轮一起旋转。转动方向见下图。转动时齿轮啮合区的左方形成局部真空，压力降低将油吸入泵中，齿轮继续转动，吸入的油沿泵体内壁被输送到啮合处的右方，压力升高，从而把高压油输往工作场所。

为使油泵不漏油，泵体和泵盖接合处有密封垫片9（垫片形状与泵体、泵盖接合面相同），主动轴齿轮伸出的一端处填料压盖防漏装置，由填料5、填料压盖7、压紧螺母6组成。

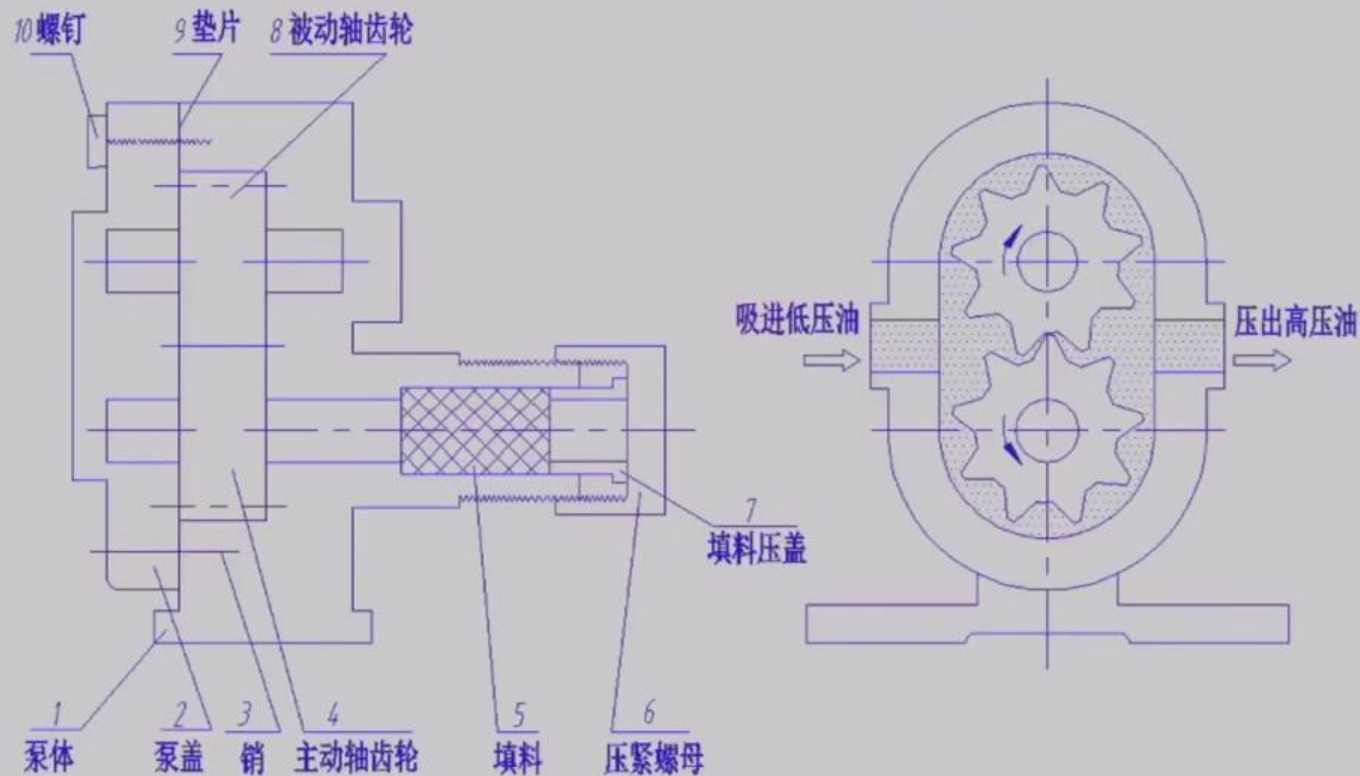
泵体与泵盖之间用螺钉10连接，为保证相对位置的准确，用定位销3定位。



基础教程习题集P111



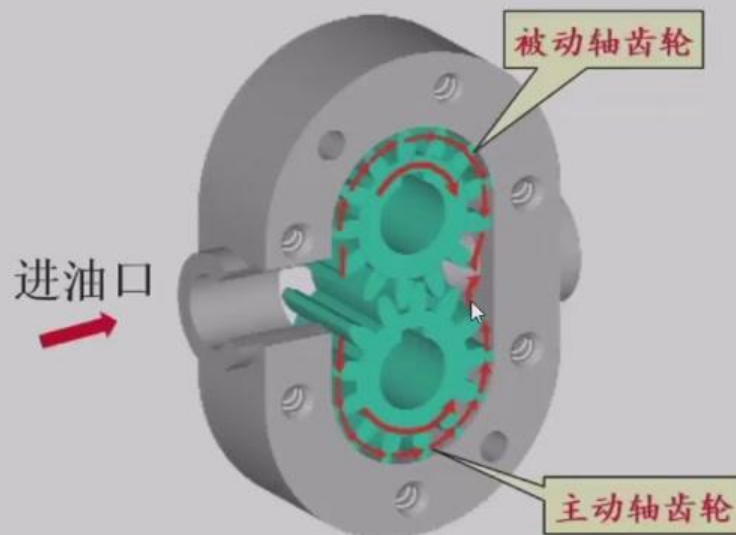
## 1. 部件分析





## (1) 工作原理

如图所示，当**主动齿轮**逆时针转动，**从动齿轮**顺时针转动时，齿轮啮合区左边的压力降低，油池中的油在大气压力作用下，从**左边进油口**进入泵腔内。



齿轮油泵工作原理

随着齿轮的转动，齿槽中的油不断沿箭头方向被轮齿带到右边，高压油从右边出油口送到输油系统。





## (2) 结构分析

### ① 装配关系

- a. 齿轮端面与泵体、泵盖之间为 $18H8/h8$ ;

间隙配合 (齿轮转动灵活)

- b. 齿顶圆与泵体内孔为 $\varnothing 40H7/f7$ ;

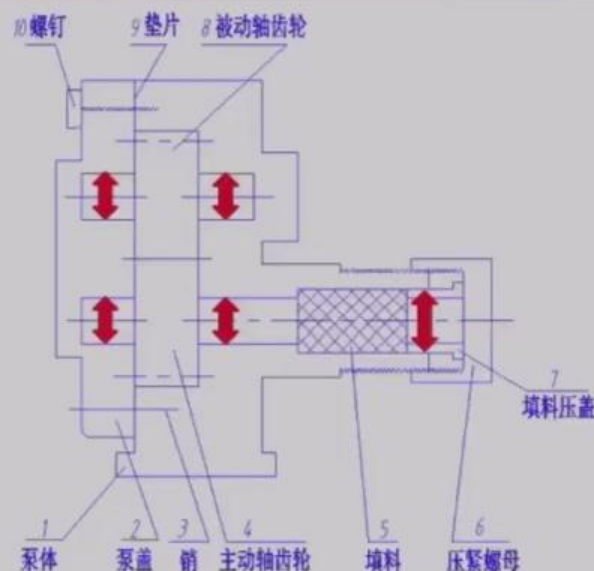
间隙配合 (输送油)

- c. 两支承轴与泵体、泵盖上的轴孔为 $\varnothing 13H7/f7$ ;

间隙配合 (齿轮轴转动、泵体泵盖不动)

- d. 填料压盖与泵体孔径为 $\varnothing 18H11/d11$ ;

间隙配合 (便于通过拧紧压紧螺母来压紧填料)





靠齿轮右端面与泵体内侧面接触而定位。





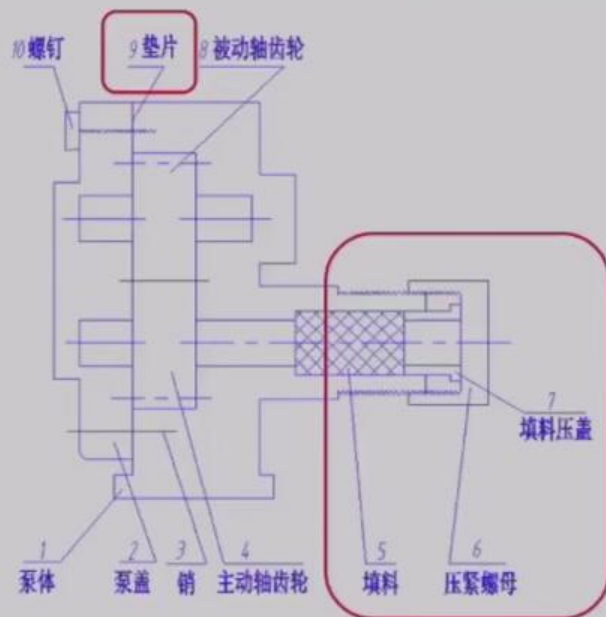
## (2) 结构分析

### ③ 密封防漏装置

■ 为防止漏油及灰尘、水分进入泵体,影响齿轮传动,在主动齿轮轴伸出端设有**密封装置**,靠填料5、填料压盖7和压紧螺母6压紧密封。

■ 泵盖与泵体结合处有**密封垫片9**密封。

**垫片9**的另一作用是调整齿轮轴向间隙（其材料为工业用纸）。

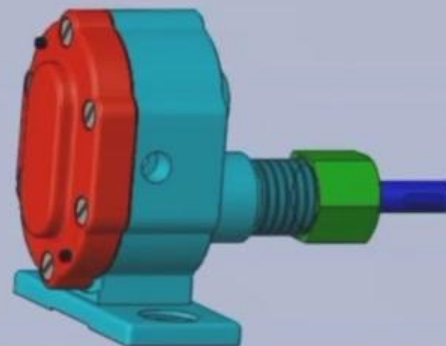
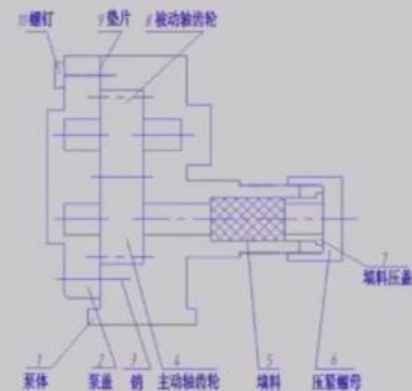




## (2) 结构分析

### ④ 拆装顺序

拆压紧螺母6、填料压盖7、填料5→  
螺钉10→泵盖2 →销3 → 垫片9 →  
被动轴齿轮8 → 主动轴齿轮4

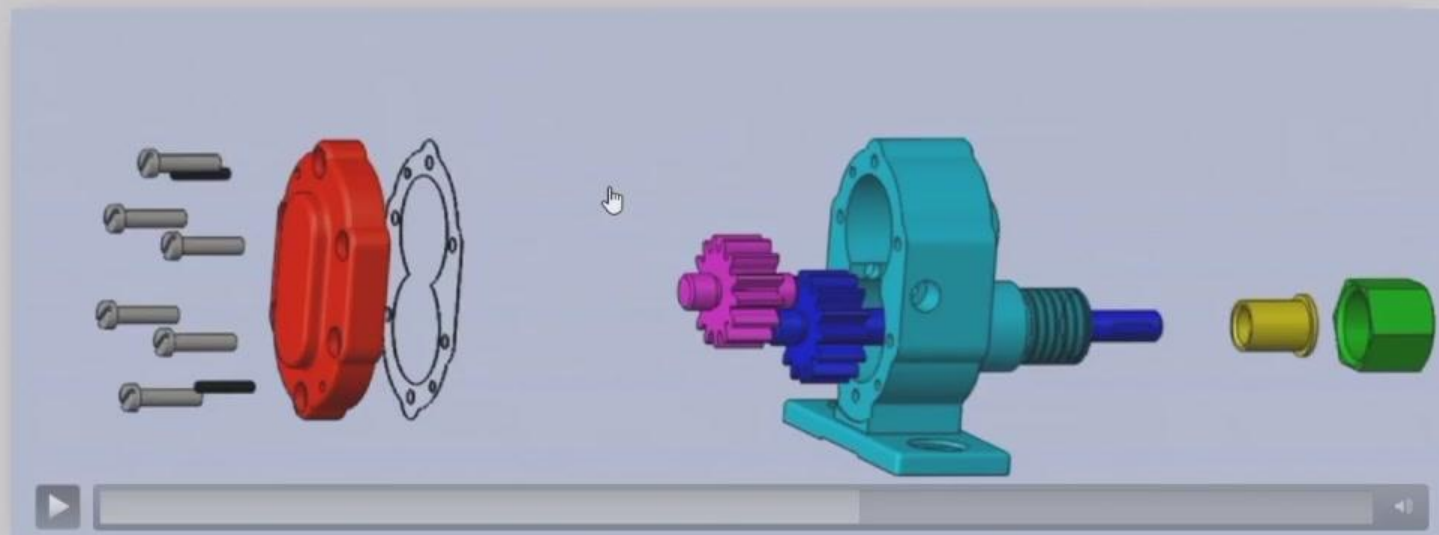
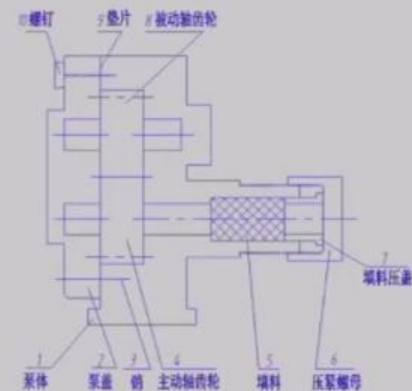




## (2) 结构分析

### ④ 拆装顺序

拆压紧螺母6、填料压盖7、填料5 →  
螺钉10 → 泵盖2 → 销3 → 垫片9 →  
被动轴齿轮8 → 主动轴齿轮4

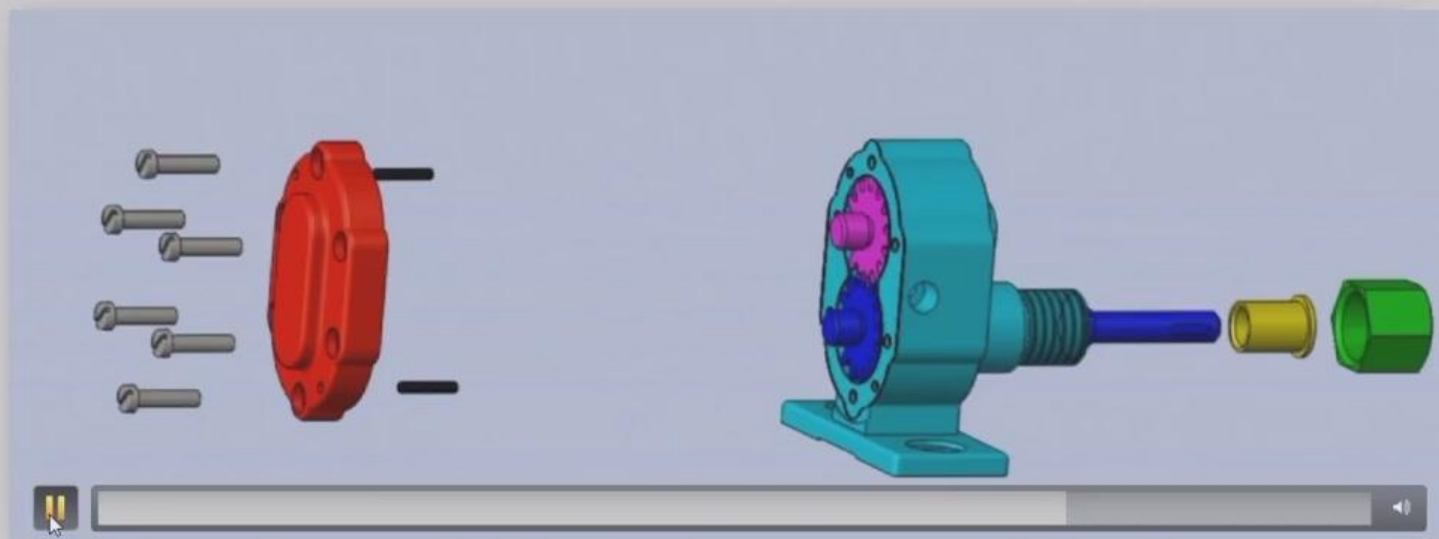
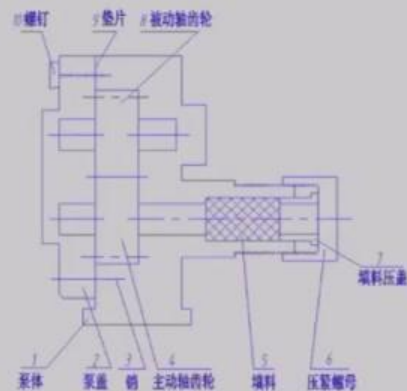




## (2) 结构分析

### ④ 拆装顺序

拆压紧螺母6、填料压盖7、填料5→  
螺钉10→泵盖2 →销3 → 垫片9 →  
被动轴齿轮8 → 主动轴齿轮4



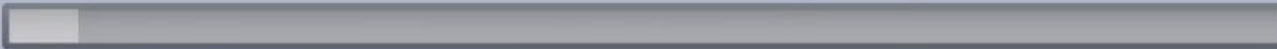
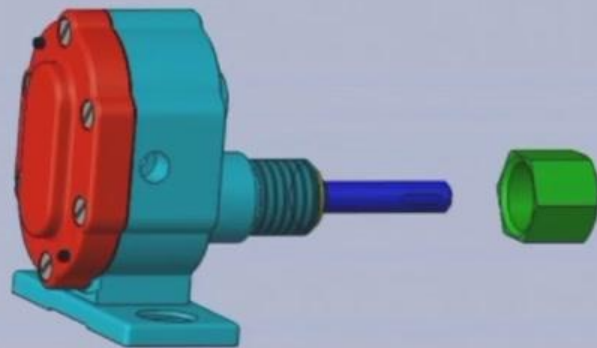
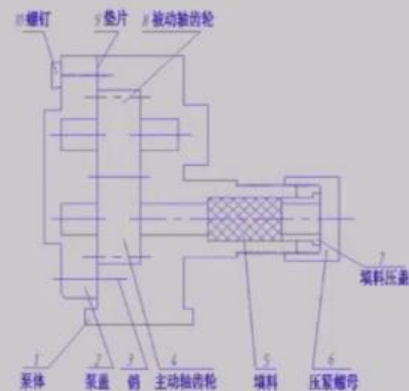




## (2) 结构分析

### ④ 拆装顺序

拆压紧螺母6、填料压盖7、填料5→  
螺钉10→泵盖2 →销3 → 垫片9 →  
被动轴齿轮8 → 主动轴齿轮4





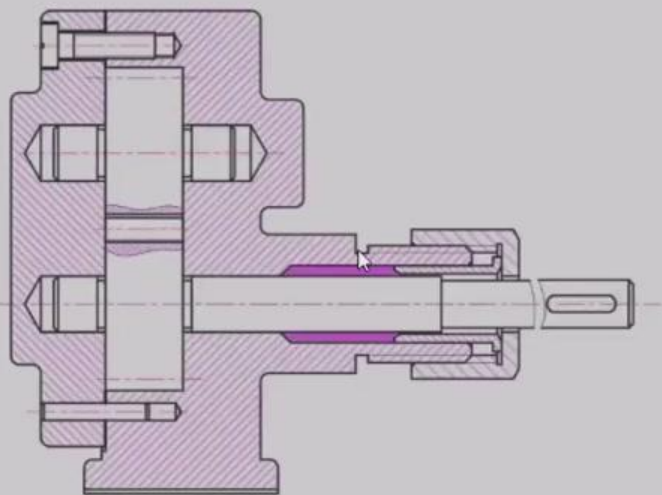
## 2. 选择主视图

原则：

- ★ 符合部件的工作状态。
- ★ 能尽可能多地表达部件的工作原理、主要装配关系或主要零件的结构形状特征。

## 3. 选择其他视图

表达主视图没能清楚表达的内容。

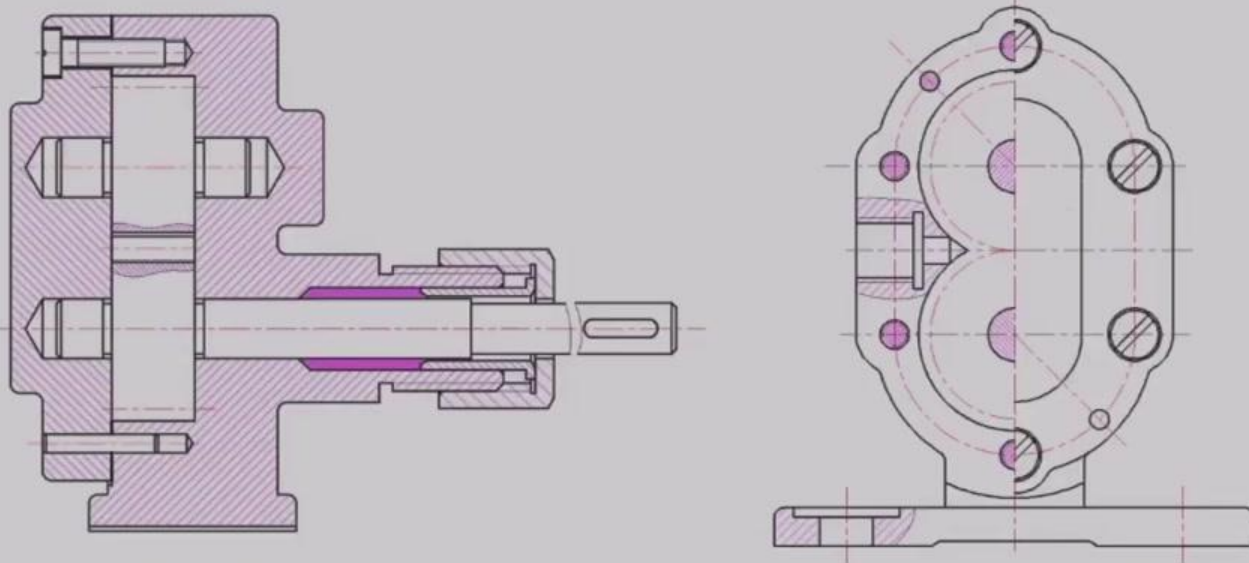


主视图采用**全剖视**，  
表达齿轮油泵的主要  
装配关系。





主视图



左视图沿泵盖和泵体结合面剖切，并沿进油口轴线取局部剖视，表达了齿轮油泵的工作原理。



在分析部件、确定视图表达方案的基础上，按下列步骤画图。

## 1. 确定图幅

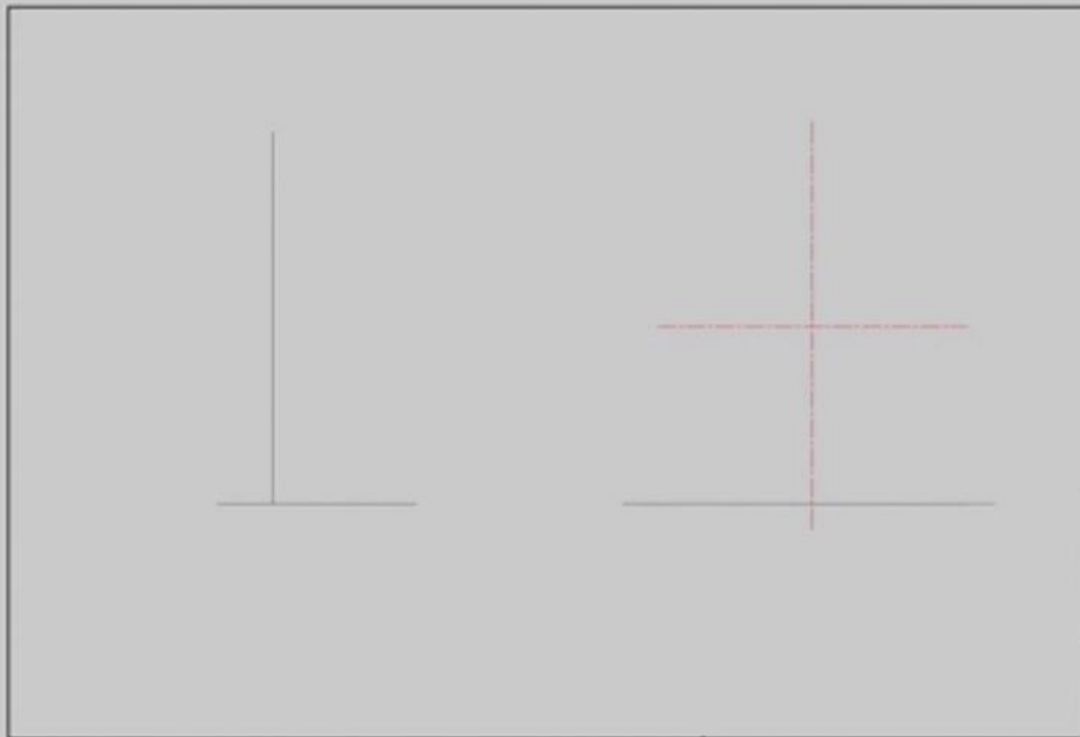
根据部件大小、视图数量，确定画图比例、图幅大小；画出图框，留出标题栏和明细栏的位置。

- 视图数量？ 2
- 画图比例？ 1:1





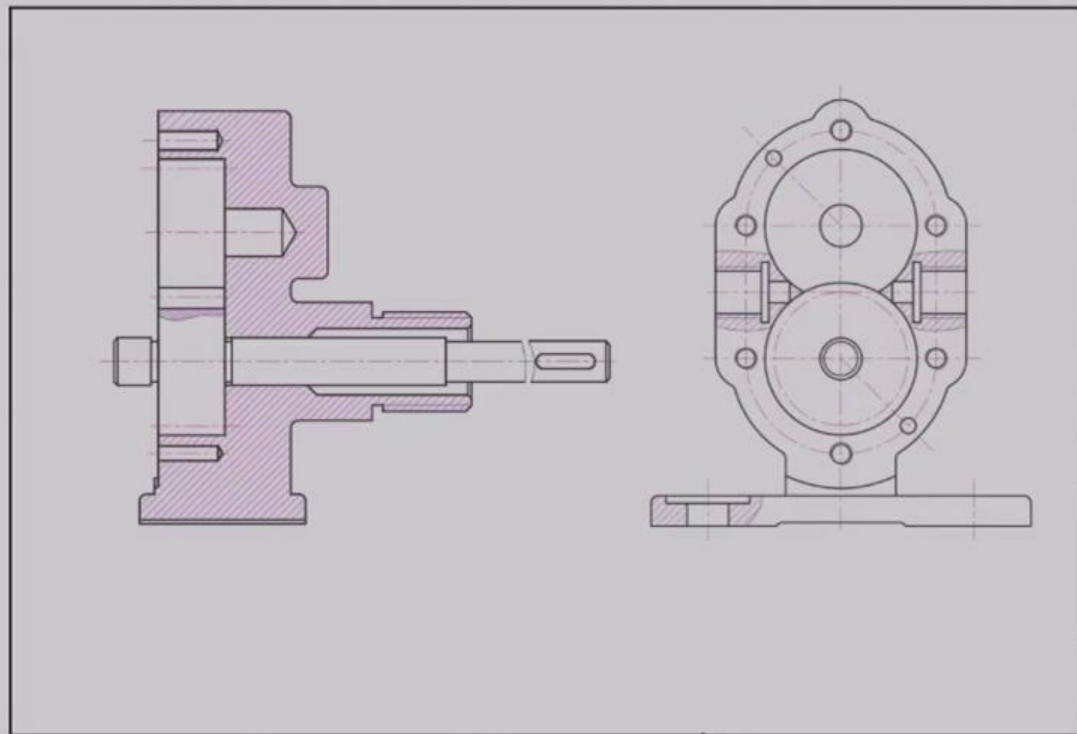
## 2. 布置视图







## 3. 画主要装配线

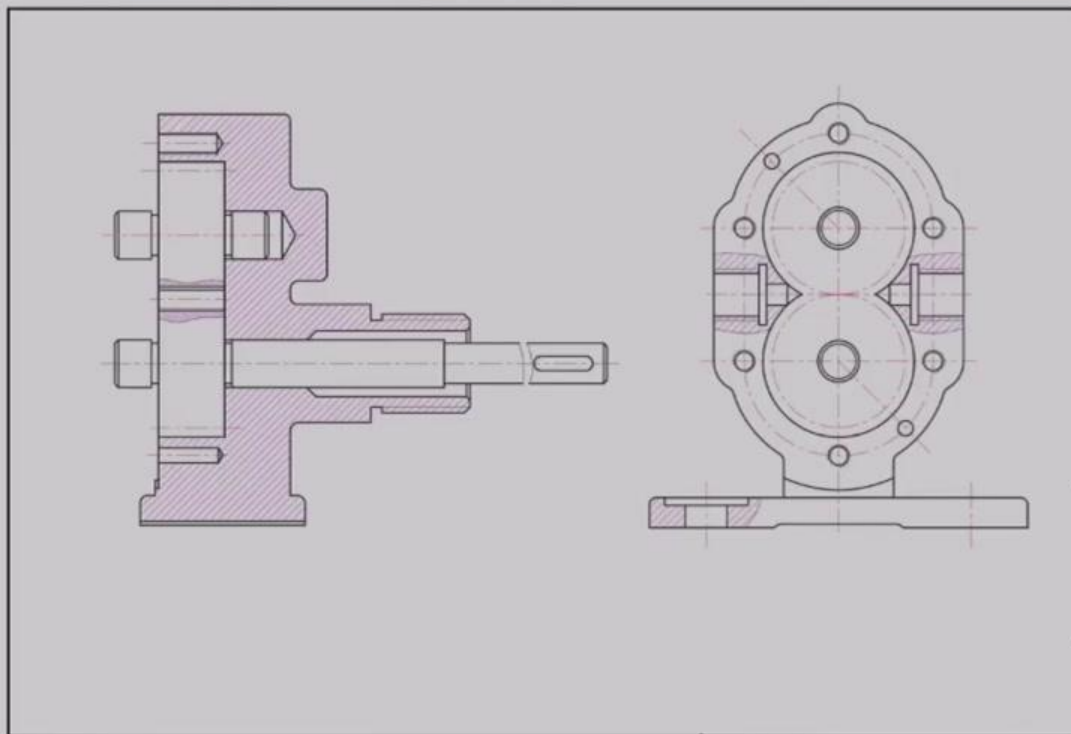


①泵体 ②主动轴齿轮





## 3. 画主要装配线

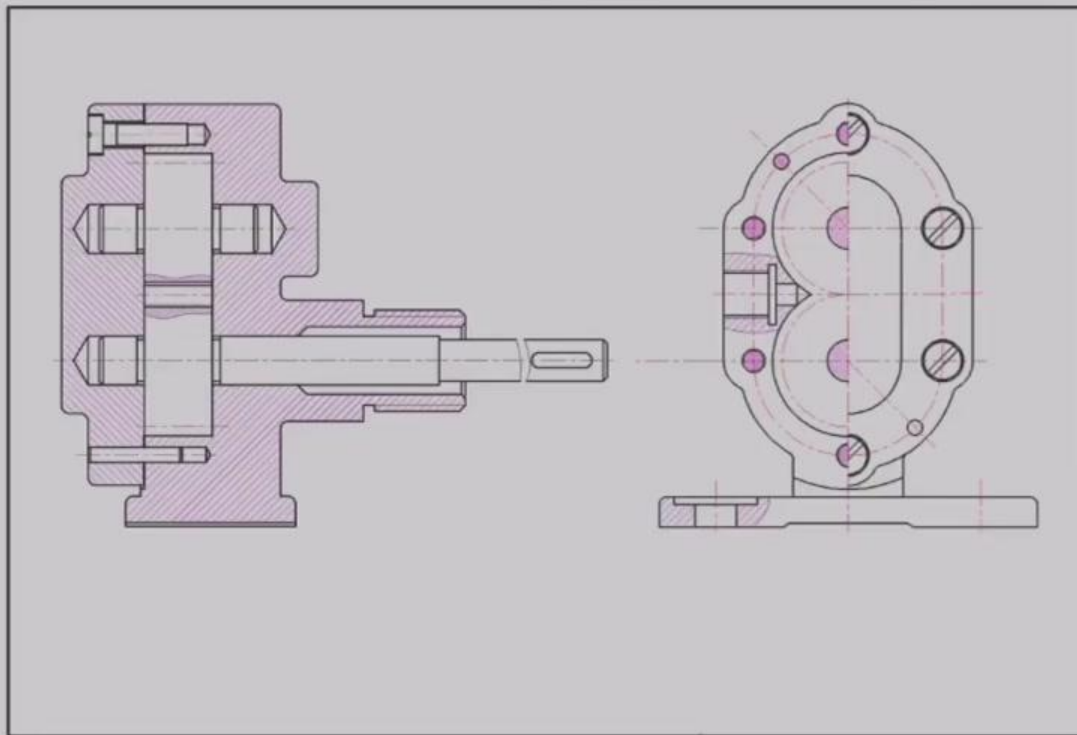


①泵体 ②主动轴齿轮 ③从动轴齿轮





## 3. 画主要装配线

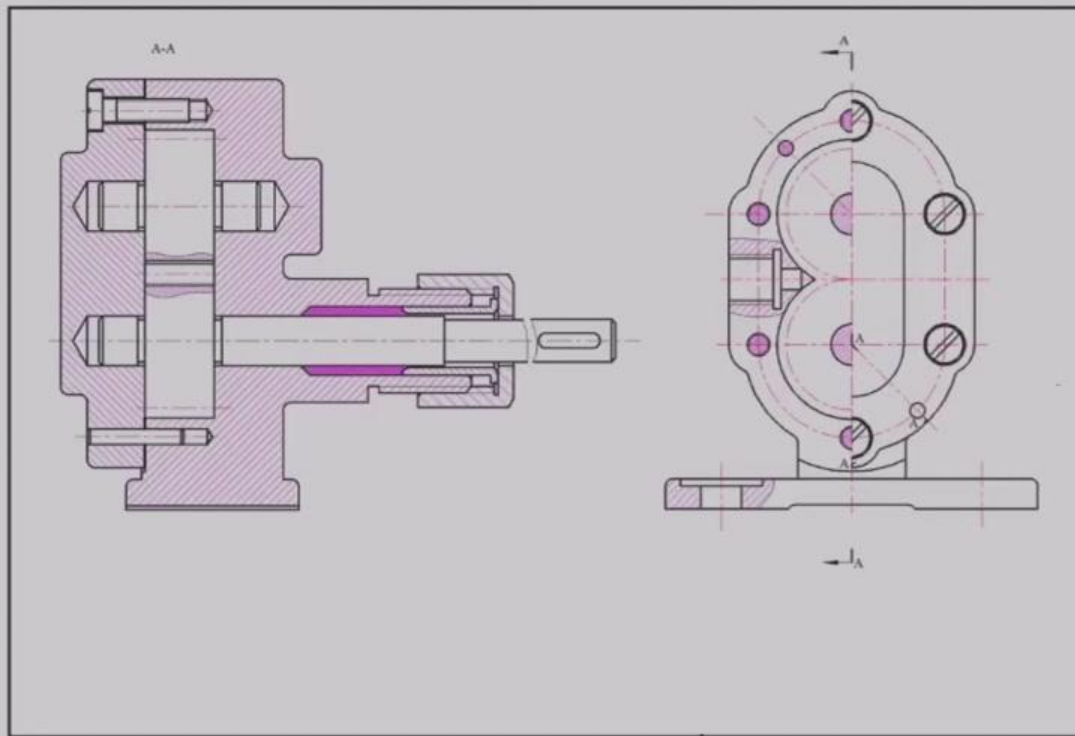


- ①泵体 ②主动轴齿轮 ③从动轴齿轮  
④泵盖、垫片、螺钉、销





## 4. 画其它装配线及细部结构



画填料、填料压盖、压紧螺母等。



## 5. 标注必要的尺寸

### 齿轮油泵装配图上需要标注哪些必要的尺寸？

习题集P111~P114

1) 性能(规格)尺寸：进出油口管螺纹尺寸G1/4；

2) 装配尺寸：

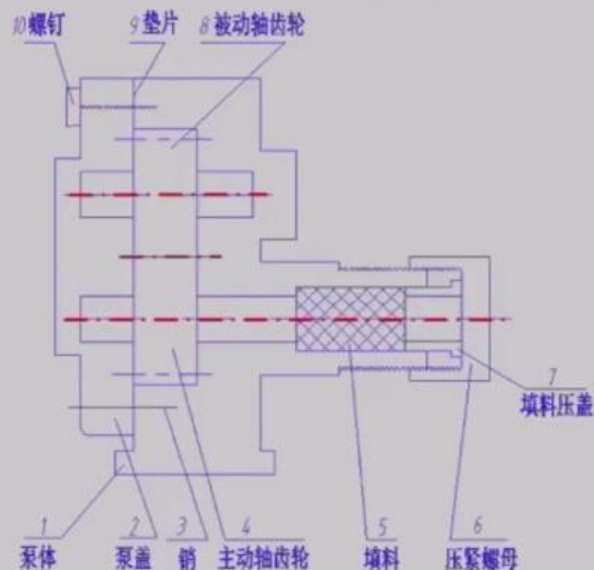
- a. 齿轮端面与泵体、泵盖之间为18H8/h8 (2)；
- b. 齿顶圆与泵体内孔为 $\varnothing 40\text{H}7/\text{f}7$  (2)；
- c. 支承轴与泵体、泵盖上轴孔为 $\varnothing 13\text{H}7/\text{f}7$  (4)；
- d. 填料压盖与泵体孔径为 $\varnothing 18\text{H}11/\text{d}11$ ； (1)
- e. 压紧螺母与泵体外螺纹间的配合为  
M27X1.5-7H/7h (1)；

3) 安装尺寸：

2X $\varnothing 11$  (沉孔 $\varnothing 22$ 、深2) 及其定位尺寸70 (4)

4) 外形尺寸：长？宽？高？ 150 (主动轴齿轮110+18+泵盖22)、100、112 (3)

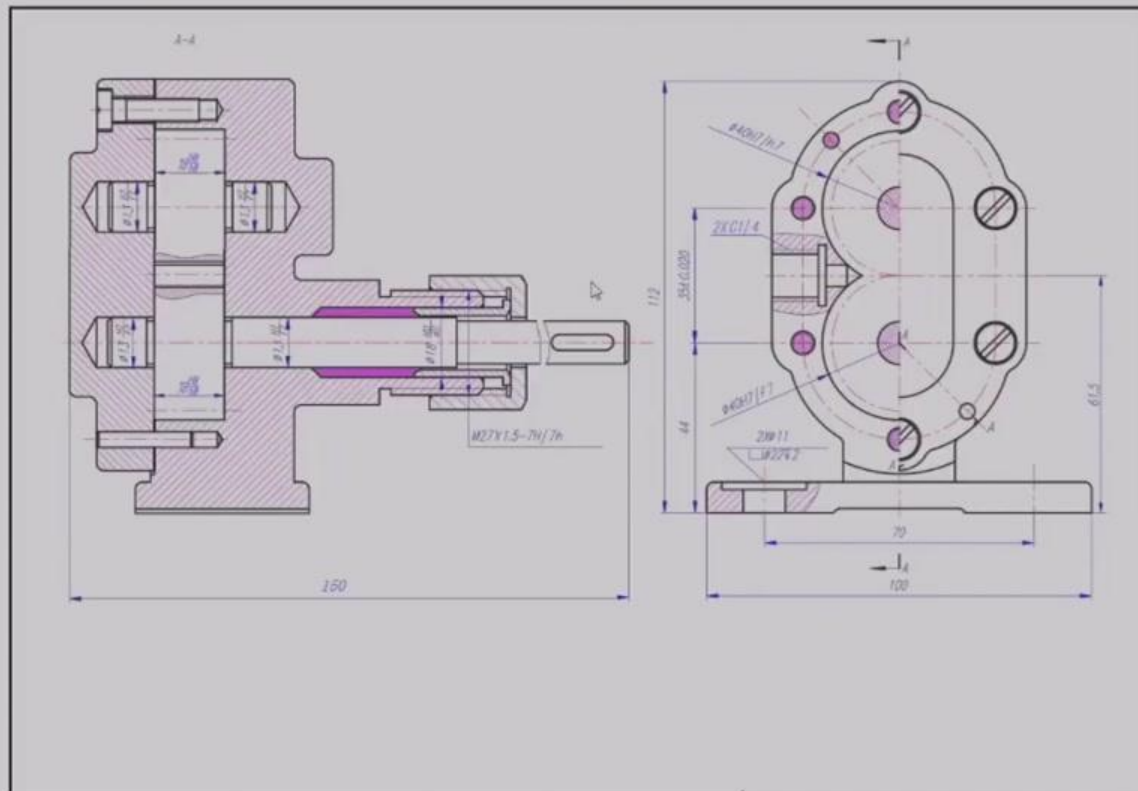
5) 其它重要尺寸：35 $\pm 0.020$ 、44、61.5 (3)





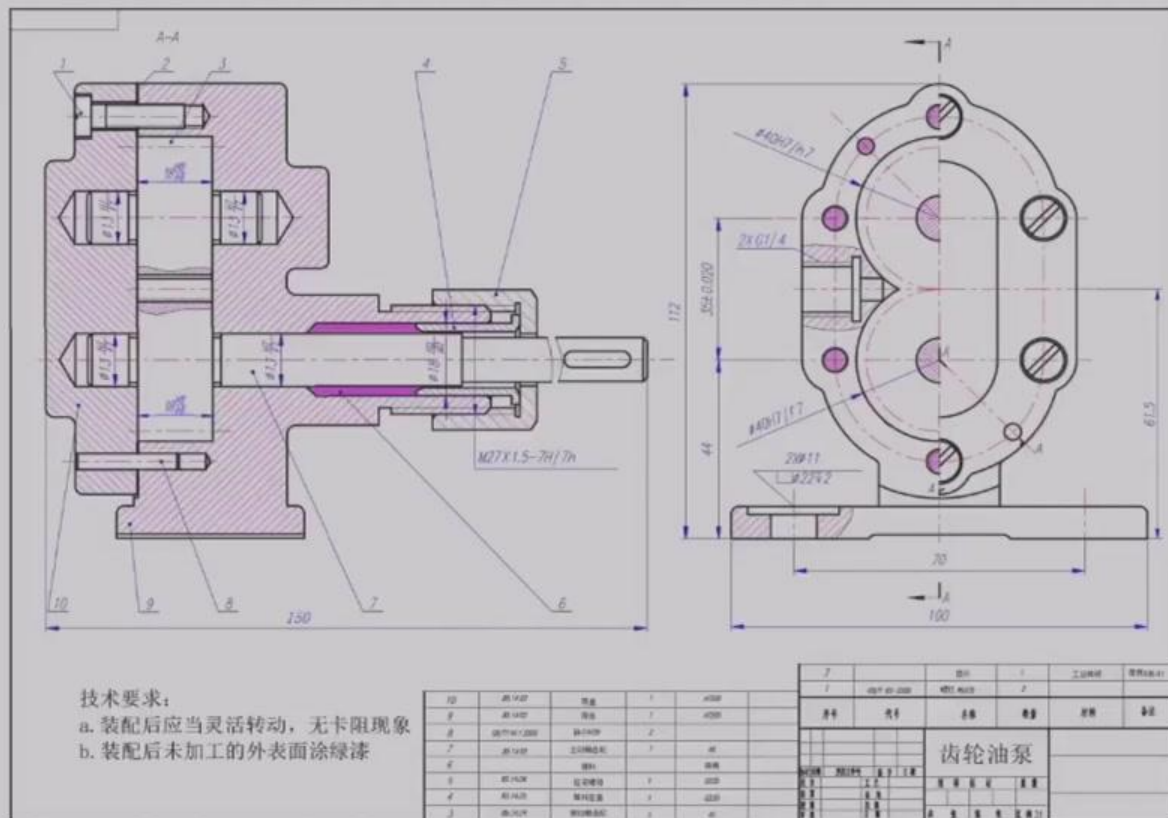


## 5. 标注必要的尺寸

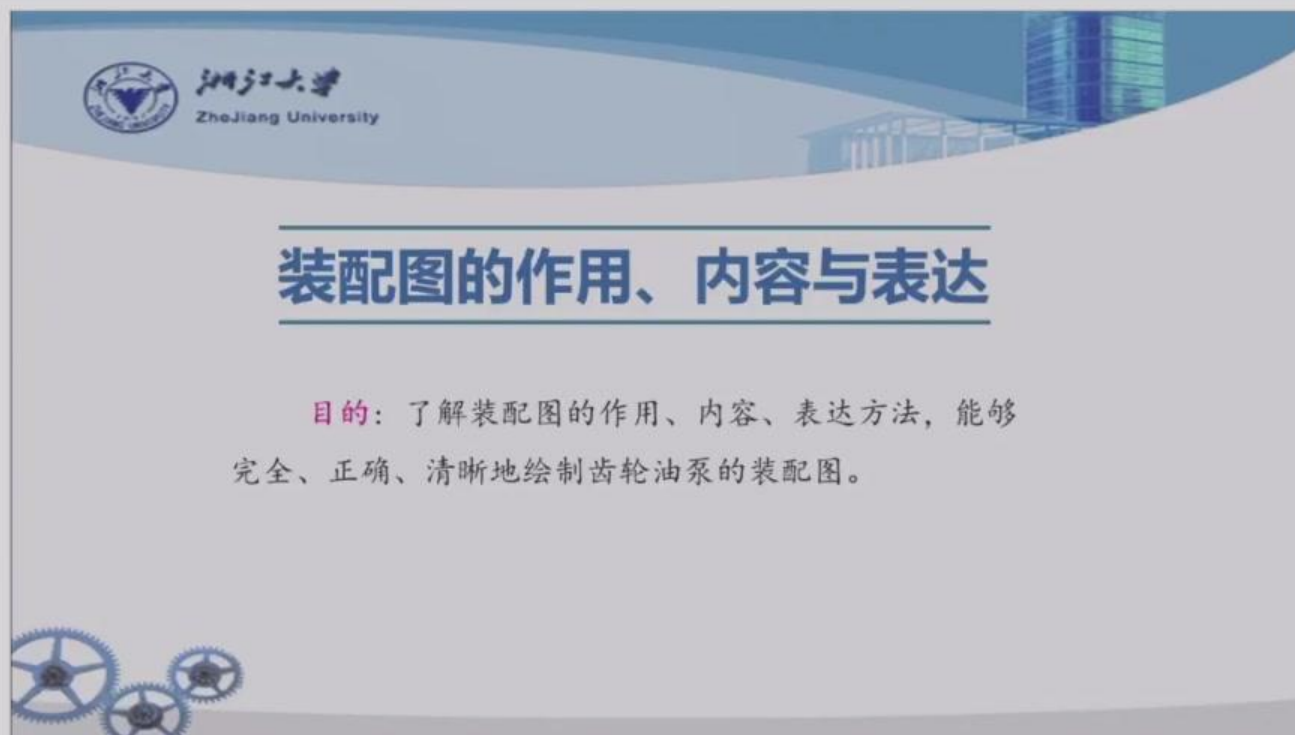




## 6. 完成装配图



对零件编号, 填写明细栏、标题栏、技术要求。



单击此处添加备注